Catálogo de requisitos (RF/RNF) y trazabilidad requisito 1.Desarrollo

Curso: Modelado y Desarrollo de Aplicaciones (CIIN1322P)
Caso: Gestión digital de almacén y trazabilidad de lotes de AgroVerde S.A.C.
Repositorio: https://github.com/Cris0cl12/LABORATORIO-1-Des.app-CIIN1322P

2. Procedimiento y evidencias

2.1 Caso de estudio y Stakeholders

Organización: AgroVerde S.A.C., agroindustrial en La Libertad (espárrago, palta y arándano para exportación); 47 trabajadores y 3 líneas de producción.
Problema: el control se apoya en hojas de cálculo; no hay trazabilidad completa de lotes, el stock de almacén no coincide con los pedidos de exportación y los datos personales carecen de controles de acceso suficientes.
Dentro del alcance: productos y lotes, recepción, entradas, salidas, transferencias, ajustes, stock por lote, trazabilidad, reservas para exportación, alertas, reportes, usuarios, roles y bitácora.
Fuera del alcance: planificación detallada de producción, contabilidad, planillas, CRM, comercio electrónico, mantenimiento de maquinaria, transporte internacional, analítica avanzada.
Fuente: expediente RUP-UML de AgroVerde S.A.C. (Desafío final CIIN1322P), sección 1.

Stakeholder	Rol	Interés	Objetivo de negocio
Gerencia General	Aprueba alcance, presupuesto y prioridades	Alto	Controlar costos y contar con reportes confiables
Jefe de Producción	Coordina líneas y lotes	Alto	Lotes generados y trazados correctamente
Almacén / Logística	Registra recepciones, stock y salidas	Alto	Stock confiable y sin diferencias
Exportación	Gestiona pedidos, reservas y despachos	Alto	Cumplir pedidos sin doble compromiso de stock
RRHH	Custodia datos y accesos	Medio	Proteger datos personales (Ley N.° 29733)
Operario	Registros y consultas autorizadas	Alto	Registrar rápido con interfaz simple
Proveedor agrícola	Entrega materia prima identificada	Medio	Recepción ágil e identificada
Cliente exportador	Origina pedidos y recibe lotes	Medio	Recibir lotes con origen verificable

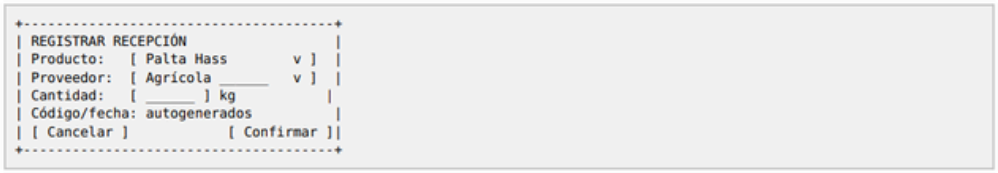
Dimensión	Restricción	Meta
Legal	Cumplir Ley N.° 29733; acceso por autenticación y rol	100 % de accesos a datos personales autenticados y autorizados
Social	Interfaz simple (alfabetización digital básica)	60 % de operarios con alfabetización digital básica
Económica	Evitar infraestructura costosa	Presupuesto máximo S/ 80,000
Técnica	Infraestructura básica y conectividad limitada	Integrar 3 líneas de producción y almacén
Ambiental	Reducir formularios en papel	Reducir al menos 50 % de formatos en papel

Criterios de éxito: CE-01 trazabilidad del 100 % de movimientos (lote, fecha, origen/destino, responsable); CE-02 95 % de consultas de stock en ≤ 3 s; CE-03 100 % de accesos sensibles autenticados; CE-04 toda diferencia de stock genera incidencia; CE-05 usuario con alfabetización básica completa recepción o salida tras capacitación breve.

2.2 Hallazgos

ID	Hallazgo	Requisito derivado
H-01	Los lotes se controlan en hojas de cálculo y no hay historial completo	RF-01, RF-08
H-02	El stock de almacén no coincide con los pedidos de exportación	RF-07, RF-09
H-03	Hay datos personales sin control de acceso	RF-11, RF-12, RNF-01
H-04	Conectividad limitada en planta	RNF-04
H-05	Operarios con alfabetización digital básica	RNF-05

Prototipo (UC01 Registrar recepción):



2.3 Catálogo RF/RNF

ID	Requisito	MoSCoW	Criterio de aceptación
RF-01	Registrar lotes recibidos con producto, cantidad, fecha, proveedor y código	Must	Crea lote, actualiza existencias y registra usuario/fecha
RF-02	Registrar ubicación y movimientos internos del lote	Must	Conserva ubicación anterior/nueva, fecha y responsable
RF-03	Consultar stock por producto, lote, estado y ubicación	Must	Devuelve existencias vigentes y estado
RF-04	Registrar salida hacia producción o exportación	Must	Descuenta stock y asocia destino, cantidad y responsable
RF-05	Registrar lotes observados, rechazados o no conformes	Must	Los separa del stock disponible hasta su resolución
RF-06	Registrar ajustes de inventario	Must	No aplica ajuste sin autorización, motivo y auditoría
RF-07	Reservar existencias para pedidos de exportación	Must	Impide comprometer dos veces la misma cantidad
RF-08	Consultar historial completo de trazabilidad	Must	Muestra origen, movimientos, estados y salida final
RF-09	Generar alertas por stock insuficiente, diferencia o lote incompleto	Should	Identifica lote/producto, causa, fecha y responsable
RF-10	Generar reportes de entradas, salidas, stock y diferencias	Should	Permite filtrar y exportar según permisos
RF-11	Administrar usuarios y roles por área	Must	Solo usuario autorizado asigna o retira permisos
RF-12	Registrar bitácora de accesos y operaciones sensibles	Must	Conserva usuario, fecha, acción y elemento afectado

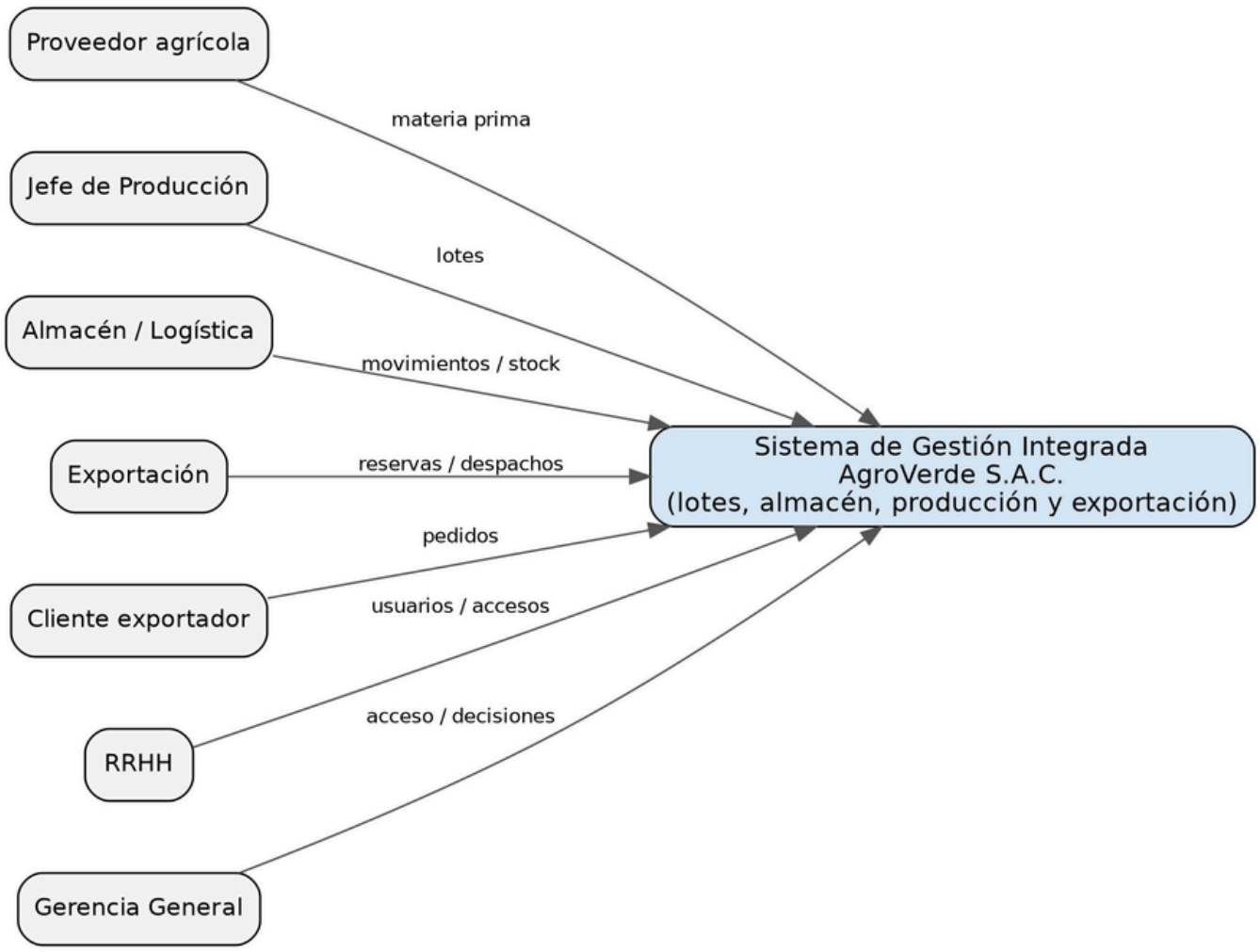
ID	Categoría	Requisito	Criterio de aceptación
RNF-01	Seguridad / Privacidad	Proteger datos personales con autenticación, roles y mínimo privilegio	100 % de accesos sensibles con usuario autenticado y permiso vigente
RNF-02	Rendimiento	Responder consultas de stock y trazabilidad en infraestructura básica	95 % de consultas en ≤ 3 s bajo carga objetivo
RNF-03	Disponibilidad	Mantener servicio en horario operativo	Disponibilidad mínima de 98 %, excluyendo mantenimiento planificado
RNF-04	Resiliencia	Tolerar cortes temporales de conectividad	Registro esencial en cola local; sincroniza sin duplicación

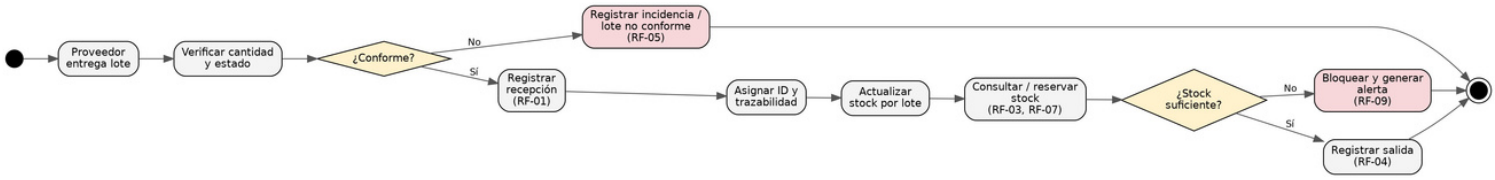
2.4 Checklist de calidad aplicado

Criterio	Cumple	Observación
Necesario	Sí	Cada requisito responde a un hallazgo o criterio de éxito
No ambiguo	Sí	Verbos observables y criterios medibles
Verificable	Sí	Todos tienen criterio de aceptación; RNF-03 requiere herramienta de medición
Completo	Parcial	Falta requisito de respaldo/recuperación y de consentimiento de datos personales
Consistente	Sí	RF-05 es coherente con RF-04 (solo sale stock disponible)
Factible	Sí	RNF ajustados a infraestructura básica y presupuesto de S/ 80,000
Priorizado	Sí	Todos tienen MoSCoW
Trazable	Sí	Ver matriz 2.8

2.5 SRS breve (IEEE 29148)

1. **Propósito:** especificar los requisitos del sistema de gestión digital de almacén y trazabilidad de lotes de AgroVerde S.A.C.
2. **Alcance:** ver 2.1.
3. **Requisitos:** RF-01 a RF-12 y RNF-01 a RNF-05 (ver 2.4).
4. **Supuestos:** la gerencia mantiene el presupuesto y valida prioridades; cada lote tiene identificador único desde su recepción; la sincronización depende de la conectividad; los movimientos se registran cuando ocurren.
5. **Restricciones:** Ley N.° 29733, presupuesto máximo de S/ 80,000, infraestructura básica y conectividad limitada, usuarios con alfabetización digital básica.





Requisitos en el flujo: recepción (RF-01), no conformidad (RF-05), consulta y reserva (RF-03, RF-07), alerta (RF-09), salida (RF-04). Transversales: RF-02, RF-08, RF-10, RF-11, RF-12.

2.8 Trazabilidad requisito–fase (Paso 8)

RF	Planificación	Análisis	Diseño	Construcción	Pruebas	Despliegue
RF-01	CE-01	UC01	Clases de análisis	HU-01	CP-01	Capacitación
RF-02	CE-01	UC02	Clases de análisis	HU-02	CP-02	Capacitación
RF-03	CE-02	UC03	Clases de análisis	HU-03	CP-03	Capacitación
RF-04	CE-01	UC04	Clases de análisis	HU-04	CP-04	Capacitación
RF-05	CE-04	UC05	Clases de análisis	HU-05	CP-05	Capacitación
RF-06	CE-04	UC06	Clases de análisis	HU-06	CP-06	Capacitación
RF-07	CE-04	UC07	Clases de análisis	HU-07	CP-07	Capacitación
RF-08	CE-01	UC08	Clases de análisis	HU-08	CP-08	Capacitación
RF-09	CE-04	UC09	Clases de análisis	HU-09	CP-09	Configuración de alertas
RF-10	CE-02	UC10	Clases de análisis	HU-10	CP-10	Capacitación
RF-11	CE-03	UC11	Clases de análisis	HU-11	CP-11	Carga inicial de usuarios
RF-12	CE-03	UC12	Clases de análisis	HU-12	CP-12	Retención de bitácora

3. Análisis de resultados

Los requisitos, los diagramas y la matriz de trazabilidad son coherentes: cada RF/RNF nace de un hallazgo o criterio de éxito, tiene criterio de aceptación y se enlaza con un caso de uso, una historia, una prueba y una actividad de despliegue. Se detectaron tres brechas: falta de respaldo y recuperación (B-01), falta de consentimiento de datos personales (B-02) y ausencia de monitoreo para medir la disponibilidad de 98 % (B-03). Además, RF-06 quedó redactado como "Registrar ajustes de inventario", en coherencia con UC06. Se propone agregar RNF-06 y RF-13 y definir el monitoreo desde el diseño, para evitar retrabajo en construcción y pruebas.

4. Conclusiones

1. Redactar los requisitos con metas medibles (≤ 3 s, 98 %, 100 % de accesos autenticados) eliminó la ambigüedad y dejó definidas las pruebas desde el análisis.
2. La trazabilidad requisito–fase permitió detectar brechas tempranas (respaldo y consentimiento de datos) cuando corregirlas es más barato.
3. Versionar los artefactos en GitHub con una etiqueta crea una línea base reproducible para gestionar cambios futuros.